

Trabalho Prático nº A:

Tomografia de coerência ótica (OCT) em engenharia aeroespacial

1. Objetivos:

Estudo e caracterização de um sistema OCT (estimativa da resolução lateral); Análise de duas amostras para medição de comprimentos em profundidade e diâmetro.

2. Tomografia de Coerência Ótica

A tomografia de coerência ótica (OCT, do inglês Optical Coherence Tomography) é uma ferramenta de deteção sem contacto, frequentemente considerada análoga ao ultrassom, que funciona com base no princípio da interferometria de baixa coerência e depende de atrasos de tempo e magnitude de ecos de luz para gerar imagens com resoluções microscópicas.

Resumidamente, a luz laser é dividida em dois caminhos: a referência (com um espelho) e o objeto (com a amostra). A luz do caminho do objeto, após ser refletida ou retroespalhada pela estrutura da amostra, recombina-se com a luz refletida no caminho de referência, e essa interferência pode ser detetada por uma unidade fotodetetora (Figura 1).

Desde a sua estreia em 1991, a imagem OCT encontrou muitas aplicações na medicina, mas revolucionou verdadeiramente a oftalmologia clínica. Embora a sua utilização fora do campo biomédico seja limitada, tem sido aplicada na avaliação de obras de arte ou revestimentos marinhos e no exame estrutural e conservação de objetos do património cultural.

Dada a sua natureza não invasiva, a imagem OCT é especialmente útil para testes não destrutivos (NDT). A capacidade de medir a espessura da camada e detetar defeitos superficiais e subsuperficiais, como fissuras, inclusões ou delaminações, sem danificar o objeto é uma característica notável das técnicas NDT. Isto é particularmente útil para a indústria aeroespacial, onde os compósitos estão a ser cada vez mais utilizados. No entanto, ainda é um desafio determinar com precisão o comprimento das fissuras ou obter perfis 3D da superfície das fissuras, que são de grande importância para compreender melhor as propriedades e limitações desses materiais e, em última análise, evitar falhas estruturais que poderiam resultar em repercussões catastróficas. A OCT, que permite o corte em profundidade, já foi aplicada anteriormente para estudar fissuras de delaminação em compósitos de vidro e fibra de carbono, mostrando resultados iniciais promissores.

Em OCT existem diferentes modos de aquisição que fornecem informações complementares (Figura 2). O **A-scan** corresponde a uma única linha em profundidade, mostrando a intensidade do sinal retroespalhado em função da distância na amostra. O **B-scan** é obtido ao combinar uma sequência de A-scans adjacentes, formando uma imagem bidimensional que representa um corte transversal da amostra. Já o **C-scan**, também chamado de en-face, é construído ao adquirir varrimentos em duas direções laterais, permitindo a obtenção de imagens na direção lateral a uma profundidade fixa, análogas a uma “vista de cima” da amostra. Estes três modos são complementares: o A-scan é útil para medições pontuais de profundidade, o B-scan revela a estratificação em cortes, e o C-scan permite visualizar estruturas superficiais e medir dimensões laterais.

Outras técnicas NDT mais tradicionais, como ultrassom, imagem terahertz ou tomografia computadorizada por micro-raios X (μ CT), têm várias desvantagens em relação à OCT, como a necessidade de estabelecer contato com a amostra, pior resolução espacial e tempo de aquisição mais longo, e o baixo contraste e uso de radiação ionizante, respetivamente. Além disso, a OCT é uma tecnologia pronta para uso industrial que é relativamente robusta, fácil de aplicar e pode ser implementada usando a baixa potência ótica.

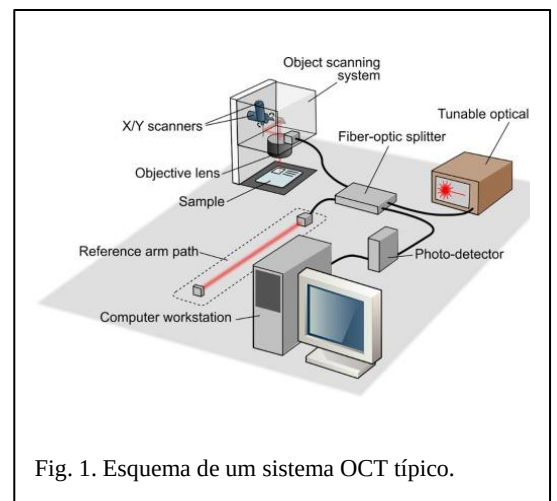


Fig. 1. Esquema de um sistema OCT típico.

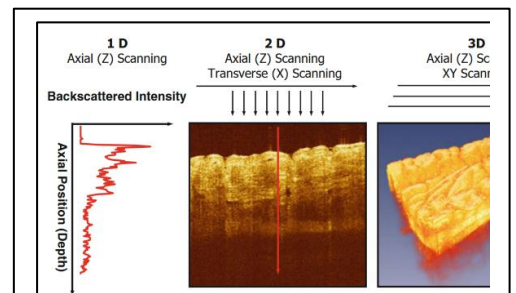


Fig. 2. Diferentes modos de aquisição em OCT.

3. Preparação do trabalho

Para a realização deste trabalho, será utilizado um sistema OCT compacto (Lummedica OQ LabScope 3.0 OCT Imaging System). Este sistema, presente na Figura 3, inclui software próprio da empresa para a aquisição e análise de imagens. Os alunos deverão consultar o Manual de Utilizador (disponível em <https://www.edmundoptics.com/document/download/540943>) antes das aulas, e sempre que necessário durante a operação do sistema. Este OCT emite radiação no espectro do infravermelho (840 nm) pelo que não é visível. Para posicionar o feixe, podem utilizar o cartão IR disponibilizado. Cada amostra deve ser posicionada a cerca de 1 cm do emissor de luz, podendo o foco e intervalo dinâmico ser ajustados através do software de forma a otimizar as imagens obtidas. Inicialmente, deve ser utilizado o modo *Alignment Scan* cruzado, e posteriormente, quando os parâmetros da imagem e posição estiverem otimizados, usa-se o modo *Capture Scan* volume, de modo a obter um modelo 3D da amostra. No menu *Review* podem consultar cada um dos B-scans capturados, e no menu 3D observar uma reconstituição da amostra. Todas as imagens e os diversos planos podem ser guardados de forma a serem analisados com outro software externo.

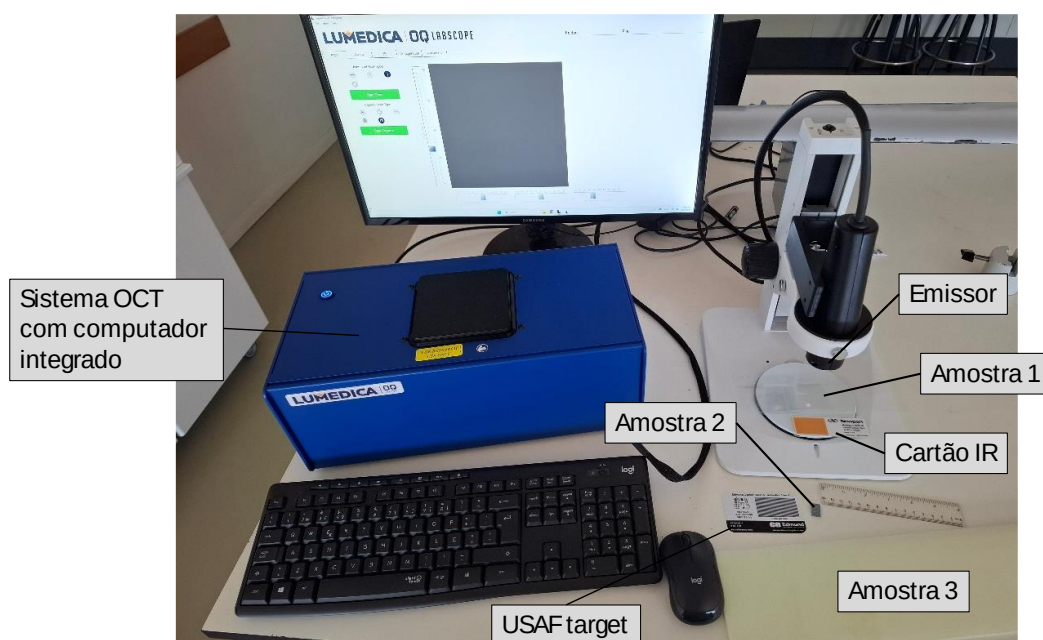


Fig. 3. Material necessário para o trabalho prático.

4. Execução do trabalho

4.1 Estimativa da resolução lateral do sistema

Utilizando o USAF target disponibilizado, adquira imagens de várias zonas do cartão, começando pelos conjuntos de elementos maiores, e avançando para os conjuntos cada vez menores. Utilizando o software nativo do sistema ou o programa ImageJ, analise as imagens *en face* adquiridas de modo a determinar qual o conjunto de elementos mais pequeno que é possível distinguir a partir das imagens adquiridas com o sistema. Determine, consultando a tabela abaixo, uma boa estimativa da resolução lateral do sistema. Comente os resultados obtidos.

Largura de linha em micrómetros (USAF Resolving Power Test Target 1951)							
Elemento	Grupo						
	0	1	2	3	4	5	6
1	500.00	250.00	125.00	62.50	31.25	15.63	7.81
2	445.45	222.72	111.36	55.68	27.84	13.92	6.96
3	396.85	198.43	99.21	49.61	24.80	12.40	6.20
4	353.55	176.78	88.39	44.19	22.10	11.05	5.52
5	314.98	157.49	78.75	39.37	19.69	9.84	4.92
6	280.62	140.31	70.15	35.08	17.54	8.77	4.38

4.2 Medição de profundidade

Para a medição de profundidade pode utilizar a amostra 1 e/ou 2. Adquira imagens da(s) amostras, garantindo que é possível verificar no B-scan que estão presentes várias camadas de material (Figura 4). Utilizando a ferramenta de medição em profundidade do software, no menu *Review*, estime a espessura das camadas presentes. Repita o processo para várias zonas da amostra, guardando as imagens que achar mais relevantes. Comente os resultados obtidos.

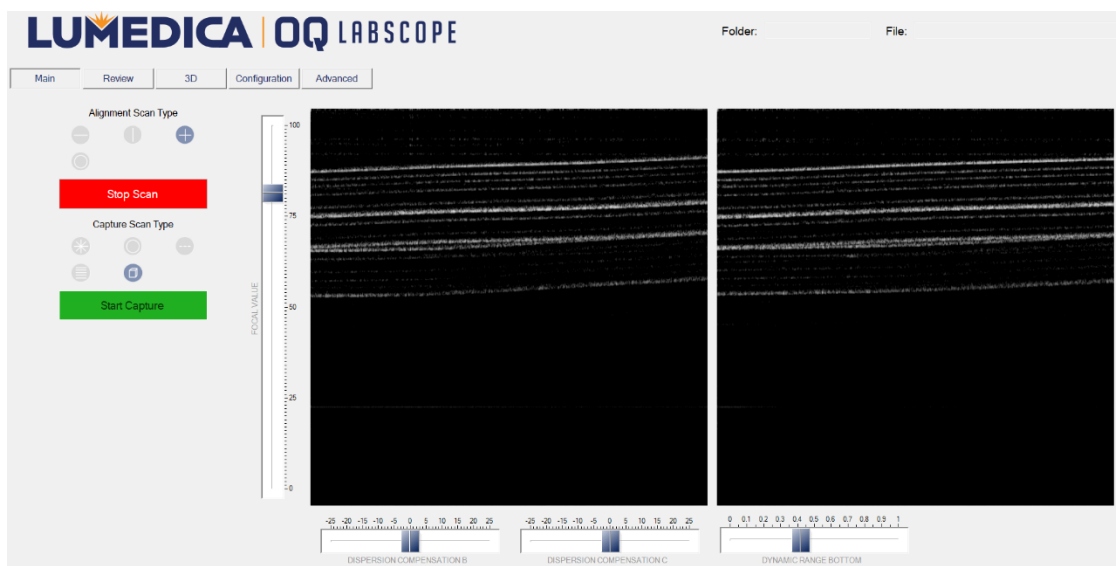


Fig. 4. Exemplificação da utilização do software em modo de alinhamento utilizando a amostra 1, verificando-se as várias camadas do material em B-scan.

4.3 Medição de diâmetro

Adquira imagens da amostra 3, em particular das zonas onde se encontram danos (crateras). Certifique-se que a zona de aquisição engloba totalmente o defeito. Utilizando a ferramenta de medição lateral do software, no menu *Review*, estime o diâmetro da cratera. Adicionalmente, verifique se é possível fazer uma estimativa da profundidade da cratera. Repita o processo para várias zonas da amostra, guardando as imagens que achar mais relevantes. Compare a estimativa do diâmetro obtida pela OCT com o valor obtido a partir da medição utilizando uma régua. Comente os resultados obtidos.